归方程 $y=\hat{a}x+\hat{b}$；

（5）得出结果后计算离差，采用统计方法检验模型是否合适（这一步本书不作要求）；

（6）利用所求的回归方程进行预测.

相关分析和回归分析作为处理成对数据的两种基本统计方法，它们之间有如下联系与区别：

（1）相关分析主要测定变量之间相关性的强弱和变化方向，而回归分析则是在相关分析的基础上建立回归模型，定量地描述变量间具体的变动关系. 只有在两组变量具有线性相关性时，才作线性回归分析，得到回归直线.

（2）在相关分析中，两个变量的地位是对等的；而在回归分析中，要考察的是一个变量随另一个变量的变化趋势，其中自变量是解释变量，因变量是反应变量.

（3）回归分析具有因果分析和预测的功能，可以分析反应变量受解释变量的影响程度，也可以通过回归方程求得反应变量的计算值来估计其他同类的观察值.

（4）在相关分析中，一般要求两个变量的总体都满足正态分布；而在回归分析时，一般只要求反应变量的总体满足正态分布.

除了具有线性关系的散点图以外，线性回归分析还可以处理呈指数分布性状的数据分布. 表 8-5 是 1999 年至 2018 年我国国内游客数量(单位：万人次)的统计表，图 8-2-4 是根据这些数据所作的散点图. 从图上可以看出年份与游客人数之间不是线性关系，而是有明显的指数增长的性状.

表 8-5

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
国内游客数量/万人次	71 900	74 400	78 400	87 800	87 000	110 200	121 200
年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
国内游客数量/万人次	139 400	161 000	171 200	190 200	210 300	264 100	295 700
年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	/
国内游客数量/万人次	326 200	361 100	400 000	444 000	500 000	553 900	/